

Modelo Cascada (Waterfall)

Criterio	Modelo Cascada
Descripción del modelo	El modelo Cascada es uno de los modelos más antiguos del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Se basa en un enfoque lineal y secuencial donde cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente. Sus etapas principales son análisis de requisitos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento [1], [2].
Interacción con el cliente	La interacción con el cliente ocurre principalmente al inicio del proyecto durante la recopilación de requisitos y al final en la entrega del sistema. La participación continua del usuario es limitada [1], [3].
Frecuencia de entregas	El producto generalmente se entrega una sola vez al finalizar todas las etapas del desarrollo, ya que el modelo no trabaja con entregas incrementales [4].
Capacidad de adaptación a cambios	El modelo Cascada tiene poca flexibilidad porque los requisitos quedan definidos desde el inicio y los cambios posteriores son difíciles de implementar [2], [5].
Tiempo de respuesta ante cambios	El tiempo de respuesta ante cambios es lento debido a que cualquier modificación puede requerir regresar a fases anteriores y rehacer documentación y procesos [3], [6].
Limitaciones del modelo	Entre sus principales limitaciones están la rigidez, poca adaptación a cambios, detección tardía de errores, escasa retroalimentación continua y dificultad para proyectos complejos o dinámicos [1], [4], [6].
Proceso de validación y pruebas	Las pruebas se realizan principalmente después de la implementación del sistema. Primero se aplican pruebas unitarias y luego pruebas integrales para verificar el cumplimiento de los requisitos [3], [4].
Tipo de proyectos recomendados	Se aplica en proyectos con requisitos claros, estables y bien documentados, especialmente en proyectos pequeños, sistemas empresariales tradicionales o entornos donde los cambios son mínimos [1], [5].

Referencias IEEE

- [1] “A Comprehensive Research Analysis of SDLC Models in Software Quality Engineering,” 2023.
- [2] “Comparison of the System Development Life Cycle and V-Model,” *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, vol. 12, no. 4, 2022.
- [3] N. S. Wisidagama and F. Marikkar, “Waterfall Model over PcD.UcT Model Review,” *Automation of Technological and Business Processes*, vol. 16, no. 3, 2024. DOI: 10.15673/atbp.v16i3.2927.
- [4] “Simulating the Software Development Lifecycle,” 2023.
- [5] “Research on Contemporary Software Development Life Cycle Models,” 2022.
- [6] “Structured Software Development versus Agile Software,” *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, vol. 14, no. 4, pp. 1504–1522, 2023.